



가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 02 - Virtual City Modeling

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

- 시뮬레이션을 통해 실제 세계를 어떻게 모사하는가?
 - 모델과 시뮬레이션의 차이, 가상세계의 구성 요소를 설명한다.
 - 도시 시스템의 상호작용을 목적에 맞는 작은 규칙으로 추상화한다.
- 하나의 작은 도시를 끝까지 따라가며 모델을 구성한다.
 - 공간과 좌표 → 셀과 객체의 상태 → 하루 갱신 → 결과 비교

- 시뮬레이션은 모델로 시스템의 작동과 변화를 모사한다.
 - 현실에 존재하는 대상뿐 아니라 가상의 규칙과 상황도 다룰 수 있다.
 - 초기 상태와 입력을 주고, 정해진 규칙에 따라 결과를 계산한다.
- 동적인 모델에서는 시간에 따른 상태 변화를 관찰한다.
 - 예 : 로봇의 움직임, 퍼즐 객체의 이동, 도시의 교통과 인구 변화

- 시뮬레이션을 하는 이유
 - 도시 시스템의 작동 원리와 시스템 사이의 관계를 이해하기 위해서
 - 도로 확장, 세율 조정 등 대안이 가져올 효과를 비교하기 위해서
 - 실제 도시에서 반복 실험하기에는 비용 / 시간 / 위험이 크기 때문에
 - 아직 건설하지 않은 도시나 실제로 존재하지 않는 조건을 살펴보기 위해서
 - 성능을 평가하고 설계 / 운영 방안을 개선하기 위해서
 - 결과는 모델의 가정에 따른 추정이며, 현실의 결과를 보장하지는 않는다.

- 모델은 목적에 필요한 특징과 관계를 선택한다.
 - 모델링은 무엇을 포함하고 생략할지 정하고, 그 표현을 만드는 과정이다.
 - 모델의 형태는 문장, 지도, 수식, 자료구조, 프로그램 등일 수 있다.
- 같은 도시도 질문에 따라 서로 다른 모델로 표현한다.
 - 통근 분석 : 집 / 직장 / 도로 / 이동 수요
 - 침수 분석 : 지형 / 강우 / 배수
 - 모델의 가치는 외관의 완성도보다 질문에 답할 수 있는지에 달려 있다.

- 이 수업에서 가상공간은 위치와 관계를 표현한다.
 - 좌표, 크기, 거리, 연결 관계가 객체의 배치와 이동을 제한한다.
- 가상세계는 공간 안에서 객체와 행위자가 규칙에 따라 작동한다.
 - 건물, 주민, 차량이 상태를 가지며 시간과 사건에 따라 변화한다.
 - 화면에 보이는 장면과 내부에서 계산하는 상태는 서로 다른 표현이다.
 - 2D 타일맵도 가상세계를 구성할 수 있으며, 3D 그래픽은 필수조건이 아니다.

- 하나의 가상 도시를 여섯 가지 질문으로 나누어 본다.

구성 요소	정의할 질문	작은 도시에서의 예
공간	어디에 있는가?	주택 (1,1), 공원 (2,1), 도로
객체	무엇이 존재하는가?	주택 A/B, 공원 P
행위자	누가 선택하고 행동하는가?	주민의 입주 / 이동 선택
규칙	어떤 조건에서 바뀌는가?	접근 조건과 빈자리가 있으면 입주
시간	언제 갱신하는가?	1 tick = 1일
데이터	어떤 값으로 표현하는가?	인구 / 수용량 / 예산 / 시설 ID

- 공간 모델은 위치, 거리, 연결 가능성을 정의한다.
 - 격자 : 땅을 일정 크기의 셀로 나누어 배치와 주변 관계를 계산한다.
 - 그래프 : 교차로를 정점, 도로를 간선으로 표현하여 연결과 경로를 계산한다.
 - 연속 좌표 : 차량과 보행자의 위치를 실수 좌표로 표현할 수 있다.
- 같은 도시 안에서 여러 공간 표현을 함께 사용할 수 있다.
 - 토지 이용은 격자, 도로망은 그래프, 차량 위치는 연속 좌표로 관리한다.

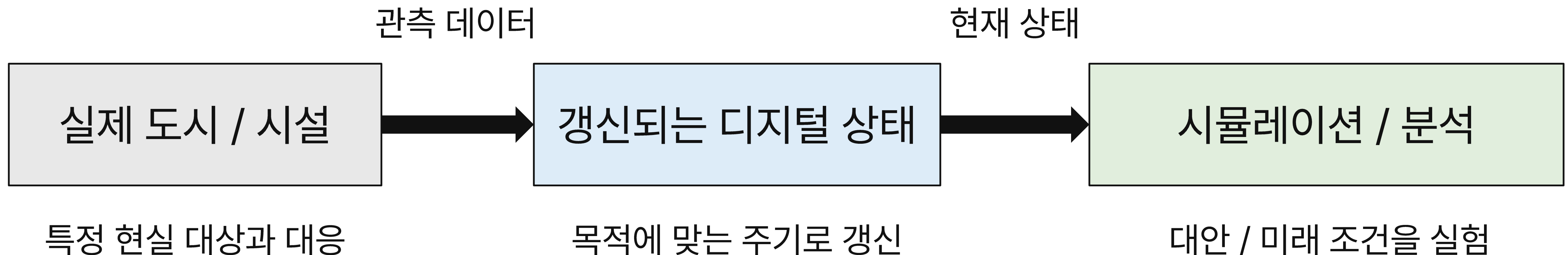
- 객체는 모델 안에서 구분하여 관리하는 대상이다.
 - 건물 / 도로 / 차량 / 시설은 종류, 위치, 식별자, 상태를 가질 수 있다.
- 행위자는 상태를 관찰하고 행동을 선택하는 주체로 모델링한다.
 - 주민 : 일자리를 선택한다.
 - 차량 : 경로를 선택한다.
 - 행정 : 정책을 정한다.
 - 모든 객체를 행위자로 만들 필요는 없으며, 움직임 자체가 기준도 아니다.
 - 주민을 개별 행위자로 표현할 수도, 주택별 인구 수로 집계해서 표현할 수도 있다.

- 규칙은 허용되는 행동과 상태 전이의 조건을 정한다.
 - 예 : 물 위에는 주택을 건설하지 않는다. / 수용 최대 인원을 초과해 입주할 수 없다.
- 시간 모델은 변화가 일어나는 간격과 순서를 정한다.
 - 고정 시간 단계 : 매 tick마다 하루를 계산한다.
 - 사건 기반 : 사건 시각으로 이동한다.
 - 시뮬레이션 시간과 화면을 그리는 프레임 수는 서로 구분한다.
 - 하루 단위 모델에서 시간을 세분화하려면 증가율 / 세금 등의 단위도 맞춘다.

- 데이터는 모델의 정의, 현재 상태, 입력과 결과를 표현한다.
 - 정의 / 설정 : 주택 수용 인원 10명, 하루에 입주할 수 있는 인원 최대 2명, 셀 크기 100m
 - 현재 상태 : 주택 A의 인구 6명, 도시 예산 100코인, 현재 날짜 0일
 - 입력 / 관측 : 건설 명령, 외부 인구 수요, 센서 측정값
 - 결과 / 기록 : 하루별 인구, 예산, 서비스 제공 여부
- 값에는 단위, 기준 시점, 출처를 함께 둔다.
 - 실측값 / 추정값 / 교육용 가정값을 구분하고, 결측을 0으로 간주하지 않는다.

- 도시 시뮬레이션은 도시의 상태와 변화 과정을 모델로 계산한다.
 - 대상 : 인구와 토지 이용, 교통, 에너지, 환경, 재정 등
 - 입력 : 도로 배치, 개발 계획, 요금 / 세율, 외부 수요와 사건
 - 출력 : 인구, 이동 시간, 서비스 접근성, 오염, 예산 등의 지표
- 하나의 모델로 도시의 모든 현상을 설명할 필요는 없다.
 - 먼저 답할 질문과 관찰 범위를 정하고, 필요한 시스템부터 연결한다.

- 현실 세계와 대응 / 갱신 관계를 갖는 디지털 표현 방식이다.
- 시뮬레이션은 갱신된 상태에서 운영 대안이나 미래 조건을 실험한다.
- 분석 결과를 사람이 검토하거나 운영 시스템에 연결하여 의사결정에 활용한다.



- 현실 대상과의 대응 / 갱신 체계로 구분한다.

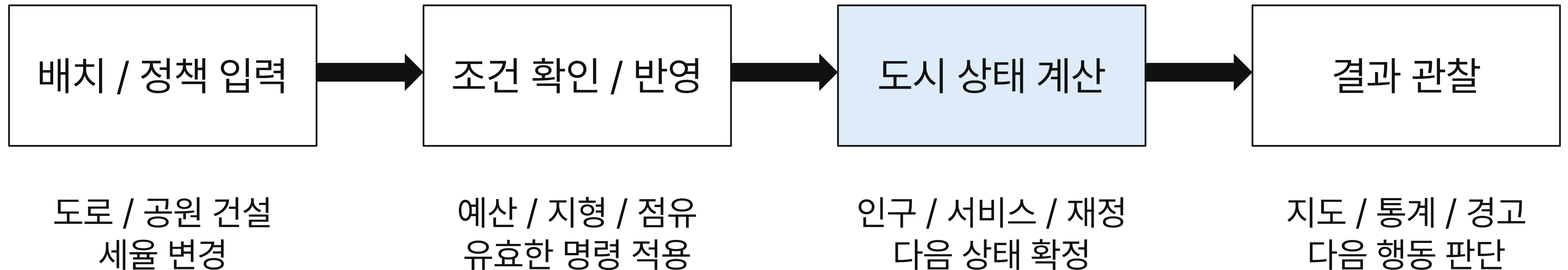
비교 항목	도시 시뮬레이션	도시 디지털 트윈
중심 질문	주어진 조건에서 어떻게 변할까?	이 실제 도시를 어떻게 이해 / 운영할까?
대상	가상 도시 또는 실제 도시의 모델	식별 가능한 현실의 도시 / 시설 / 과정
현실 데이터	목적에 따라 활용 / 보정	대응 관계와 갱신 체계가 중요
시간	가속 / 정지 / 반복 실험	현실 동기화와 미래 실험을 함께 활용
관계	트윈에 포함될 수 있는 분석 방법	데이터 / 모델 / 분석을 연결한 체계

- 플레이어는 도시를 바꾸고, 시뮬레이션은 그 결과를 계산한다.
 - 배치와 정책 : 도로, 주거 / 상업 / 산업 구역, 공공시설, 세율
 - 도시 상태 : 인구, 일자리, 서비스, 자원, 오염, 재정
 - 변화 규칙 : 개발, 입주, 이동, 생산 / 소비, 비용과 수입
 - 관찰 수단 : 지도, 경고, 데이터맵, 통계와 예산 화면

도시 운영의 반복 구조

가상공간과 메타버스
Virtual City Modeling

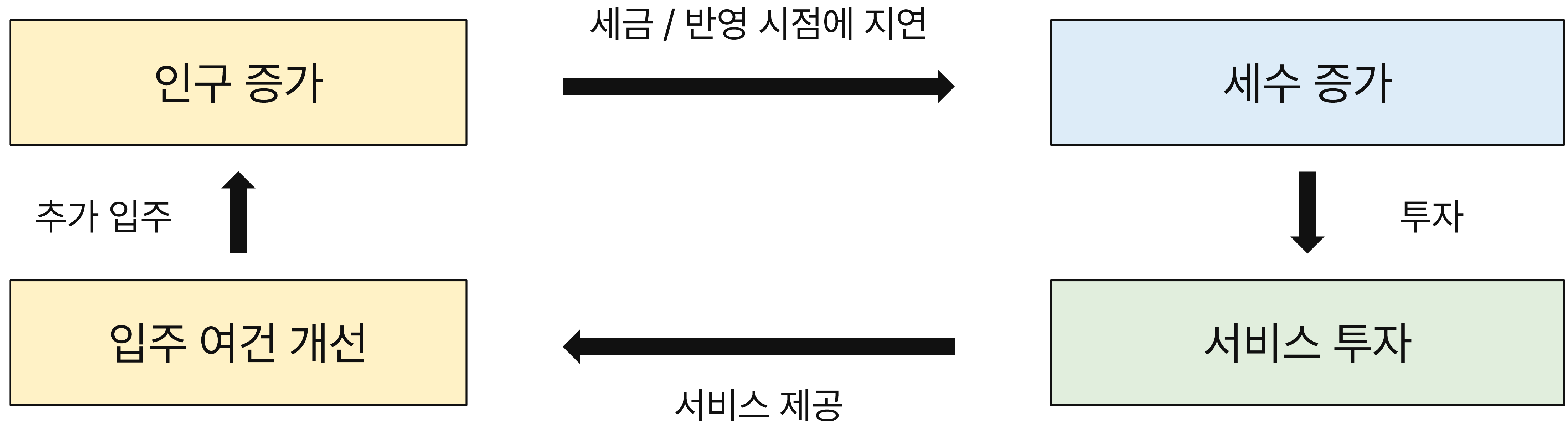
- 플레이어의 변경과 도시의 계산 결과가 반복해서 연결된다.
- 화면에 확정된 도시 상태를 보여 주며, 다음 판단을 위한 정보를 제공한다.



- 한 시스템의 출력이 다른 시스템의 입력이 된다.
- 연결마다 전달하는 값과 영향을 주는 시점을 정해야 한다.

출발 시스템	전달되는 값	다른 시스템에서의 영향
주거 / 인구	통행 수요	도로 혼잡과 통근 시간 변화
산업 / 일자리	고용 기회 / 에너지 수요	입주 유인과 전력 수요 변화
전력 / 수도	공급 가능량	생활 / 생산 / 입주 조건 제한
인구 / 경제 활동	세금 수입	시설 / 서비스 투자 여력 변화

- 피드백은 변화를 증폭하거나 제한하며, 효과는 지연되어 발생한다.
- 양 / 음은 좋고 나쁨이 아니라 변화가 증폭되는지 억제되는지를 뜻한다.



- 먼저 질문을 한 문장으로 정한다.
 - 예 : 도로와 공원에 접근할 수 있는 주택에서 인구가 어떻게 증가하는가?
- 질문에 답하는 데 필요한 현상만 우선 포함한다.
 - 포함 : 주택 위치 / 수용 가능 인원 / 인구, 도로 인접, 공원 거리, 입주 조건
 - 생략 : 가구별 소득, 개별 통근, 땅 가격, 건물 외형, 출생 / 사망

- 교육용 작은 도시의 가정
 - 공간은 가로 5칸 × 세로 4칸이며, 한 셀의 한 변은 100m이다.
 - 주택 / 공원은 각각 한 셀을 차지하고, 도로는 별도 레이어로 관리한다.
 - 하루를 1 tick으로 계산하며, 주택의 최대 수용 인원은 각각 10명이다.
 - 입주 수요는 충분하고, 전력은 외부에서 항상 공급된다고 가정한다.
 - 이사 / 출생 / 사망은 생략하며, 성장 조건을 만족할 때만 입주한다.

- 격자는 공간을 일정한 크기의 셀로 나눈 표현 방식이다.
 - 셀은 위치를 나타내는 최소 단위이며, 행과 열의 인덱스로 접근한다.
 - 이 수업에서는 같은 크기의 정사각형 셀을 사용한다.
- 2차원 배열로 도시 공간을 저장할 수 있다.
 - 가로 W , 세로 H 일 때 총 셀 수는 $W \times H$ 이다.
 - 장점 : 배치와 이웃 탐색이 단순하다.
 - 한계 : 곡선 / 경계가 계단처럼 근사된다.

타일맵과 레이어

가상공간과 메타버스
Virtual City Modeling

- 같은 좌표라도 지형 / 도로 / 시설을 별도 레이어로 표현한다.
- 화면은 레이어를 합쳐 그리지만, 시뮬레이션 데이터는 역할에 따라 나누어 관리한다.

지형 레이어

	0	1	2	3	4
0					물
1					물
2					
3					

땅과 물을 구분해 저장

도로 레이어

	0	1	2	3	4
0					
1					
2	길	길	길	길	
3					

도로의 유무를 저장

객체 레이어

	0	1	2	3	4
0					
1		A	P	B	
2					
3					

건물 / 공원 ID를 저장

좌표와 배열

- 왼쪽 위가 $(0, 0)$, x 는 오른쪽, y 는 아래로 증가한다.
- 좌표는 (x, y) , 배열은 `grid[y][x]`로 읽는다. `grid[1][3]`은 주택 B이다.

$y \downarrow$	0	1	2	3	4	$x \rightarrow$
0					물	
1		A	P	B	물	
2	도로	도로	도로	도로		
3						

주택 A = $(1, 1)$

공원 P = $(2, 1)$

주택 B = $(3, 1)$

A와 B 아래에는 도로가 있다.

A/B와 P의 맨해튼 거리는 1칸이다.

한 셀의 한 변 = 100m

- 이웃의 정의가 한 번에 상호작용할 수 있는 범위를 정한다.
- 4방향은 변을 공유하는 셀, 8방향은 대각선까지 포함한다. 자기 자신은 제외한다.

4방향 이웃

변을 공유하는 4개 셀

	N	
N	C	N
	N	

C : 기준 셀 (이웃에서 제외)

8방향 이웃

변 / 꼭짓점을 공유하는 8개 셀

N	N	N
N	C	N
N	N	N

C : 기준 셀 (이웃에서 제외)

- 좌표를 사용하기 전에 격자 내부인지 확인한다.
 - 유효 조건 : $0 \leq x < W, 0 \leq y < H$
 - 5×4 격자에서 $(0, 0)$ 의 4방향 이웃은 $(1, 0), (0, 1)$ 두 개뿐이다.
- 도시의 경계에 어떤 의미를 부여할지 정한다.
 - 이번 모델은 경계 밖 셀을 제외하며, 양 끝을 서로 연결하지 않는다.
 - Python의 음수 인덱스는 오류 없이 끝에서 접근하므로 특히 주의한다.

- 거리와 실제로 도달할 수 있는 경로를 구분해야 한다.
- 맨해튼 거리 : $d_1 = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.
- 장애물이 있으면 경로를 따로 찾는다.

맨해튼 거리 = 4

장애물을 무시한 좌표 차이

A	1	×	3	P

$$|4 - 0| + |1 - 1| = 4$$

× : 통행 불가 / 실제 이동 경로가 아님

통행 가능한 최단 경로 = 6

상하좌우 이동 / 한 번에 한 칸

1	2	3	4	5
A		×		P

$A \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow P$

칸 수를 미터로 바꾸려면 셀 크기를 곱한다

- 셀 크기는 표현할 수 있는 현상과 계산 비용을 함께 바꾼다.
 - 같은 면적에서 셀 한 번을 절반으로 줄이면 셀 수는 4배가 된다.
 - 더 작은 도로와 건물 경계를 표현할 수 있지만,
더 많은 자료가 필요하고 더 많이 계산해야 한다.
- 해상도를 높이는 것과 입력 정보의 정확도를 높이는 것은 다르다.
 - 100m 자료를 10m 셀로 나누어도 관측하지 않은 세부 정보가 생기지는 않는다.
 - 따라서 질문, 원본 데이터의 해상도, 실행 시간에 맞추어 셀 크기를 정한다.

- 셀의 속성은 데이터 항목이고, 상태는 특정 시점의 값들의 구성이다.

항목	값의 예	의미와 관리 위치
terrain	land / water	지형 종류; 셀에 저장
road	참 / 거짓	도로 레이어의 점유 여부
building_id	A / B / 없음	건물 객체를 찾기 위한 참조
pollution	0 이상의 수치	환경 모델을 추가할 때의 상태 예
powered	참 / 거짓	공급 계산으로 얻는 파생값의 예

- 셀의 건물 ID로 객체를 찾고, 객체에 인구 원본을 저장한다.
- 여러 셀을 차지하는 건물도 같은 ID를 참조할 수 있다. 삭제할 때 참조도 함께 해제한다.

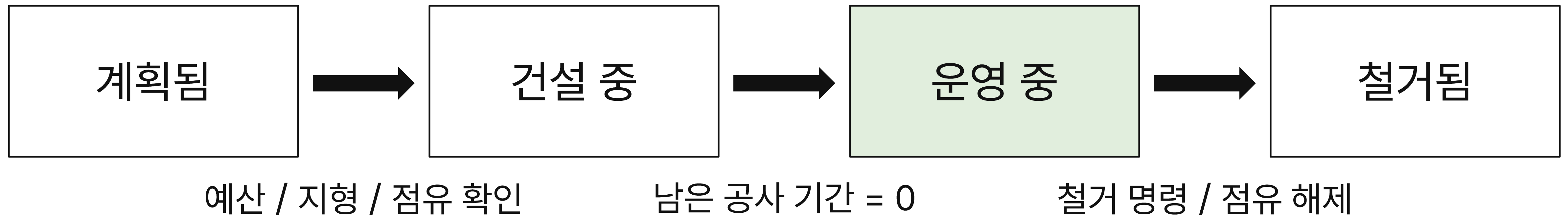
셀 grid[1][1]	
셀의 항목	값
terrain	land
road	False
building_id	A

ID로 참조



객체 buildings["A"]	
객체의 항목	값
위치	(1, 1)
현재 인원 / 최대 인원	6명 / 10명
운영 상태	운영 중

- 객체 상태가 달라지면 가능한 행동과 계산도 달라진다.
- 아래는 건물이 건설되고 철거되는 과정을 다루는 예제이다.
- 상태 이름만 정하지 말고, 조건과 비용 / 기능 / 참조에 미치는 효과도 정의한다.

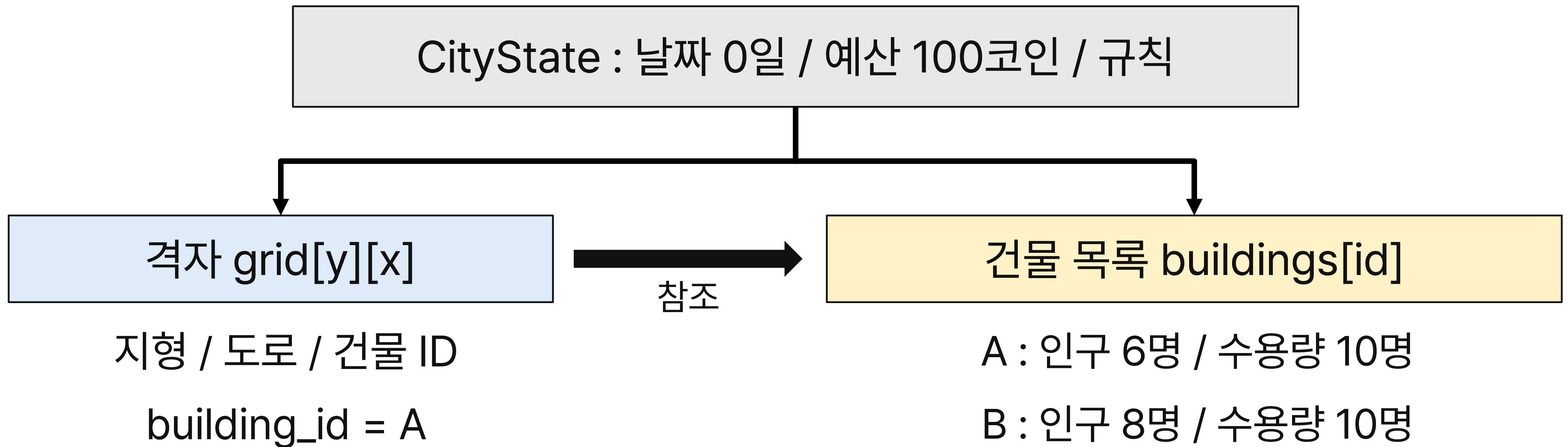


- 지역 상태는 개별 셀이나 객체에 속하는 값이다.
 - 주택 A의 인구, 특정 셀의 오염, 한 도로 구간의 통행량
- 도시 상태는 전체가 공유하거나 전체를 집계한 값이다.
 - 공유 값 : 현재 날씨, 도시 예산, 세율, 외부 인구 수요
 - 집계 값 : 전체 인구, 사용 중인 전력, 총 주택 수용 인원
- 공유 자원은 한 곳에서 합계를 확인하고 배분한다.
 - 여러 건물이 같은 예산이나 전력을 각각 전부 사용한다고 계산하면 안 된다.

도시 전체의 자료구조

가상공간과 메타버스
Virtual City Modeling

- 다음 상태를 계산하는 데 필요한 정보를 하나로 묶는다.
- 격자와 객체의 참조 관계를 유지하고, 전체 인구는 주택별 인구에서 계산한다.



전체 인구 = A 인구 + B 인구 = 14명

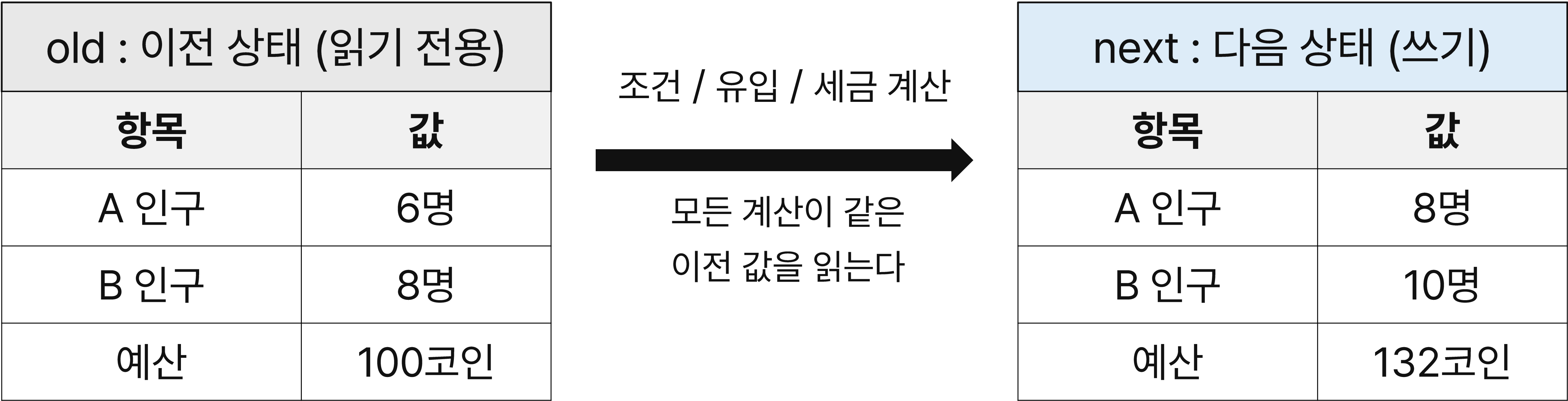
- 같은 사실의 원본을 여러 곳에 두면 값이 어긋나기 쉽다.
 - 주택별 인구를 원본으로 두고, 전체 인구 $N = \sum n_i$ 로 계산한다.
 - A가 8명, B가 10명이면 전체 인구는 18명이어야 한다.
- 파생값은 다시 계산하거나 일관된 규칙으로 갱신한다.
 - 소규모 모델 : 필요할 때 합산하면 단순하고 오류를 찾기 쉽다.
 - 큰 모델 : 집계값을 저장할 수 있지만 변경 / 삭제 때마다 갱신해야 한다.
 - 화면에 표시한 인구와 내부 계산에 쓰는 인구는 같은 확정 상태를 참조한다.

- 어떤 값이 바뀌고, 어떤 값이 규칙을 정하는지 구분한다.
 - 주택 인구 : n_i 명 / 수용량 : C_i 명 / 일일 유입 상한 : g 명/일
 - 도로 접근 / 전력 공급 / 공원 접근 : 참 또는 거짓
 - 예산 : B 코인 / 세율 : τ 코인/(명·일) / 유지비 : M 코인/일
- 상태와 매개변수는 모델에서 맡는 역할로 구분한다.
 - 인구는 매일 변하는 상태이며, 세율은 시나리오에서 조절하는 매개변수다.
 - 속성은 데이터 항목을 뜻하며, 속성의 값이 항상 고정된다는 의미는 아니다.

- 주택 i 의 입주 조건 E_i 를 정의한다.
 - E_i = 도로 인접 $\wedge$ 공원 거리 1칸 이하 $\wedge$ 전력 공급
 - 조건 만족 : 유입 $a_i = \min(2, C_i - n_i)$ / 불만족 : $a_i = 0$
 - 다음 인구 $n'_i = n_i + a_i$ (현재 인구는 $0 \leq n_i \leq C_i$)
- 1일 간격에서 도시의 재정을 갱신한다.
 - $B' = B + 3 \times N - 10$ (N 은 하루 시작 시점의 전체 인구)
 - 같은 식을 다른 시간 간격에 적용하려면 세금 / 유지비 / 입주율을 조정한다.

- 다음 상태를 계산할 때 어떤 시점의 값을 읽는지 고정한다.
 1. 건설 / 정책 명령을 검증하고 적용하여 하루 시작 상태를 만든다.
 2. 시작 상태에서 도로 / 공원 / 전력 조건을 판정한다.
 3. 시작 인구를 기준으로 유입량과 세금을 계산한다.
 4. 다음 인구와 예산을 만든 뒤, 제약 조건을 확인한다.
 5. 새 상태를 확정하고 날짜를 1일 증가시킨다.
 6. 확정 상태에서 전체 통계와 표시 데이터를 계산한다.

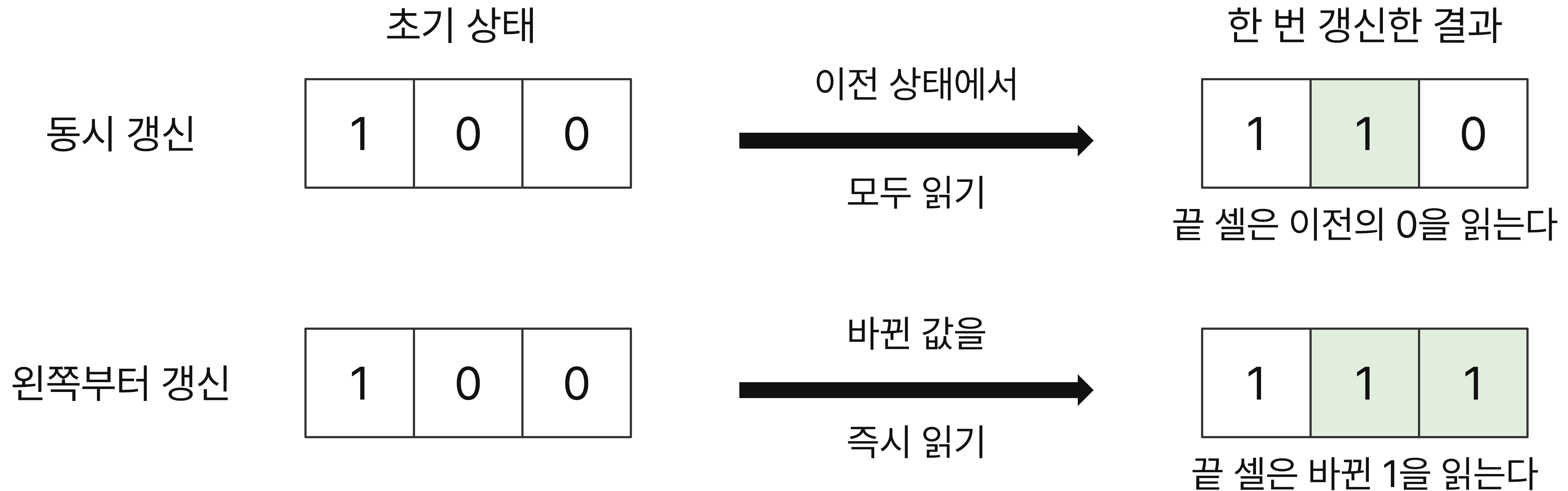
- 모든 계산은 이전 상태를 읽고, 다음 상태에 결과를 쓴다.
- 계산을 마친 뒤 한 번에 확정한다. 순차 갱신을 택한다면 그 순서도 모델 규칙이다.



모든 계산과 일관성 확인을 마친 뒤 next를 새 도시 상태로 확정한다.

오류 예 : 제자리 갱신

- 신호가 한 tick에 한 칸 전파되는 규칙을 생각해 보자.
- 다음 신호는 현재 자신 또는 현재 이웃 중 하나라도 신호가 있으면 1이다.



예제 : 초기 도시 상태

- 주택 A/B는 도로에 인접하고 공원 P에서 각각 1칸 떨어져 있다.
- 전력은 항상 공급되며, 두 주택은 운영 중이다. 초기 예산은 100코인이다.

$y \downarrow$	0	1	2	3	4	$x \rightarrow$
0					물	
1		A	P	B	물	
2	도로	도로	도로	도로		
3						

대상	인구	수용량
주택 A	6명	10명
주택 B	8명	10명
전체	14명	20명

초기 예산 100코인 / 날짜 0일

예제 : 첫째 날 계산

- 시작 인구와 남은 수용 인원에서 인구 유입량을 계산한다.
 - 주택 A : $\min(2, 10 - 6) = 2$ 명 $\rightarrow$ 다음 인구 8명
 - 주택 B : $\min(2, 10 - 8) = 2$ 명 $\rightarrow$ 다음 인구 10명
 - 하루 종료 시 전체 인구 : $8 + 10 = 18$ 명
- 하루 시작 인구 14명으로 세금을 계산한다.
 - 세금 : $14 \times 3 = 42$ 코인 / 유지비 : 10코인
 - 다음 예산 : $100 + 42 - 10 = 132$ 코인 $\rightarrow$ 날짜 1일로 확정

예제 : 둘째 날 계산

- 모두 입주한 주택에는 더 이상 입주하지 않는다.
- A는 2명, B는 0명 유입. 예산은 $132 + 18 \times 3 - 10 = 176$ 코인이다.

확정 시점	A 인구	B 인구	전체 인구	예산
초기 : 0일	6명	8명	14명	100코인
첫날 종료 : 1일	8명	10명	18명	132코인
둘째 날 종료 : 2일	10명	10명	20명	176코인

- 모델, 시나리오, 실행 결과를 구분한다.
 - 모델 : 인구가 유입되는 조건, 주택 수용량, 세금 계산 규칙
 - 시나리오 : 공원을 설치하거나 설치하지 않는 두 가지 조건
 - 실행 : 같은 초기 상태에서 각 시나리오를 정해진 기간 동안 계산
- 비교할 때는 실험 조건을 기록한다.
 - 초기 상태 / 기간 / 매개변수 / 난수 조건을 맞추고, 비교 지표를 먼저 정한다.

- 같은 초기 상태에서 공원 접근 조건만 바꾸어 2일을 비교한다.
- 첫날에는 종료 시점에 인구가 다르지만 예산이 같다.
왜냐하면 세금은 하루 시작 인구로 계산하기 때문이다.

시점	공원 있음 : 인구	공원 없음 : 인구	공원 있음 : 예산	공원 없음 : 예산
0일	14명	14명	100코인	100코인
1일	18명	14명	132코인	132코인
2일	20명	14명	176코인	164코인

- 검증 : 정한 규칙을 프로그램이 올바르게 계산하는가?
 - 수용량이 10명이고 현재 9명이면, 유입 상한이 2명이어도 1명만 입주해야 한다.
 - 도로 / 공원 조건을 만족하지 않으면 이 모델에서는 인구가 증가하지 않아야 한다.
- 타당성 확인 : 목적에 필요한 현실의 특징을 충분히 표현하는가?
 - 실제 입주 자료와 비교하고, 매개변수 보정용 자료와 평가용 자료를 구분한다.
 - 공원 반경이나 유입 상한을 바꾸어 결론이 얼마나 달라지는지 확인한다.

- 매번 갱신한 뒤 반드시 지켜져야 하는 조건을 확인한다.
 - 각 주택의 인구는 0 이상 수용량 이하이며, 전체 인구는 주택 인구의 합이어야 한다.
 - 셀의 건물 ID가 존재하면 객체 목록에서도 그 ID를 찾을 수 있어야 한다.
 - 이번 모델에서는 물 위 건설과 주택 / 도로의 동일 셀 점유를 허용하지 않아야 한다.
 - 같은 초기 상태와 입력은 같은 확정 상태를 만들어야 한다.
- 조건 위반이 생기면 다음 계산으로 넘기기 전에 원인을 확인해야 한다.

- 도시를 다시 실행하려면 화면보다 더 많은 정보를 저장해야 한다.
 - 격자와 객체 목록, 현재 날짜, 예산, 정책 / 매개변수
 - 진행 중인 사건 / 공사, ID 발급 상태, 저장 형식과 모델의 버전
- 확률을 사용하는 모델은 난수 조건도 관리한다.
 - 시작부터 재현 : 초기 상태 / 입력 순서 / 난수 시드 / 실행 조건을 기록한다.
 - 중간 시점부터 정확히 재개 : 필요하면 난수 생성기의 내부 상태도 저장한다.

1. 좌표와 경계

- 가로 5칸 / 세로 4칸 격자에서 (4, 3)의 유효한 4방향 이웃을 모두 쓰시오.

2. 인구와 예산

- 인구 9명, 수용량 10명인 주택 하나가 입주 조건을 만족한다.
- 예산 50코인, 세금 3코인/(명·일), 유지비 10코인/일이면 하루 뒤 상태는?

3. 모델의 범위

- 공원까지 직선거리가 짧아도 접근하기 어렵다면, 모델에 무엇을 추가해야 하는가?

1. 유효한 이웃은 (3, 3), (4, 2)이다.
 - (5, 3)과 (4, 4)는 범위 밖이므로 제외한다.
2. 하루 뒤 인구는 10명, 예산은 67코인이다.
 - 유입 $\min(2, 10 - 9) = 1$ 명 / 예산 $50 + 9 \times 3 - 10 = 67$
3. 실제로 이동할 수 있는 연결과 경로를 추가한다.
 - 도로망 / 보행로 / 장애물 / 횡단 시설을 표현하고 이동 가능 경로의 비용을 계산한다.

- 건물 지도에 상태 / 규칙 / 시간을 더하면 도시의 변화를 계산할 수 있다.
 - 질문을 정하고, 필요한 공간 / 객체 / 행위자와 데이터를 선택한다.
 - 가정과 단위를 밝히고, 상태 전이 조건과 계산 순서를 정한다.
 - 격자 / 좌표 / 이웃으로 공간 관계를 표현하고 객체 상태와 연결한다.
 - 도시 전체 상태의 일관성을 지키며 실험 결과를 비교한다.
- 다음 수업 : 자신의 도시를 상태표와 하루 갱신 규칙으로 설계한다.

감사합니다.

utilForever@gmail.com

<https://github.com/utilForever>

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever